

GUÍAS PASO A PASO

Ensayos a edades tempranas de hormigones proyectados

SEGÚN LAS NORMAS EN 14488-7, EN 14488-2 Y ASTM C1116
(ADAPTADA POR HEERE Y MORGAN).

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer,
de la firma Control y Desarrollo de Hormigones
www.cd hormigones.com.ar

1) ENSAYOS DE RECEPCIÓN CONVENCIONALES DE HORMIGONES PROYECTADOS Y CONTENIDO DE FIBRAS

1. Previo a la inyección en boquilla del aditivo acelerante, suelen realizarse ensayos convencionales de recepción.

2. Consistencia: suele usarse el cono de Abrams IRAM 1546 o, en casos más esporádicos, mesa de Graf (IRAM 1690).

2.1 Para proyección por vía húmeda suelen especificarse valores de 15 a 20 cm. Para vía seca, es más variable.

3. Contenido aire: en caso de llevar incorporador de aire, el ensayo puede realizarse según IRAM 1602-2.

3.1 Se suele incorporar 50-100% de aire extra que para un hormigón convencional, por la pérdida por la proyección posterior.

4. PUV: el peso unitario según IRAM 1562 es un ensayo de control muy relevante para determinar cierre volumétrico.

5. Temperatura: es aplicable IRAM 1893, pero no suele ser parámetro de aceptación o rechazo del hormigón.

6. Determinación del contenido de fibras en estado fresco según EN 14488-7 (en estado endurecido es más complejo).

6.1 Es una técnica sencilla, que consiste en lavar el hormigón fresco por un tamiz malla #4 o malla 3/8".

6.2 Previamente se pesa (por ejemplo, el contenido del recipiente del PUV) para determinar la masa inicial.

6.3 Se separan las macrofibras (sintéticas por flotación con alcohol) y se pesan al 0,1 g metálicas y 0,01 g sintéticas.

6.4 De esta manera se determina el % de fibras, bien sea en peso o en volumen del hormigón para su control.

7. Moldeo de probetas (IRAM 1524): se recomienda moldeo de 4 a 6 probetas 10 x 20 por muestra sin el acelerante.

2) RESISTENCIAS A EDADES MUY TEMPRANAS (VALORES < 0,5 MPa DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN, 1 A 8 HORAS)

1. En ningún caso es aplicable la extracción y rotura de testigos, ya que son edades inferiores a 8 horas, en general.

2. Método A según EN 14488-2: resistencia a la penetración con penetrómetros de suelos u hormigones.

2.1 Consiste en una metodología muy similar y con los mismos equipos que los tiempos de fragüe según IRAM 1662.

2.2 Debido al bajo TMN del agregado, no se tamiza la muestra. Y, en caso de valores anómalos, se repite.

2.3 Se realiza en paneles o superficies proyectadas y se mide la resistencia a la penetración para diferentes tiempos.

2.4 La resistencia a la penetración es la carga leída en el penetrómetro (res. 10 N) sobre la superficie de la aguja.

2.5 Debe existir una correlación documentada entre la resistencia a penetración y la resistencia a compresión. Previamente, se realiza en probetas de laboratorio y se establece una curva lineal de estimación de resistencias.

3. Método B de EN 14488-2: "Stud Driving".

3.1 Existen dispositivos específicos para, luego, por disparos, determinar resistencias (previa calibración).

3.2 O puede aplicarse el método "pull-out" que consiste en traccionar un testigo dejado y medir resistencia a tracción.

4. Estos ensayos siempre son indirectos. Sirven por aspectos de seguridad del túnel y de avance de los trabajos.

3) RESISTENCIAS A EDADES TEMPRANAS (HASTA 48-72 HS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CEMENTO Y DE LA TEMPERATURA)

5. Ensayo de pistola "hilti" (requiere previa calibración), válido para resistencias entre 2 MPa y 18 MPa.

5.1 Se requiere un equipo específico y con calibración previa para los materiales locales.

5.2 El ensayo específico consiste en impactar una munición con cierta energía sobre el hormigón proyectado.

5.3 En función de la penetración (y la calibración) puede estimarse la resistencia a compresión efectiva.

6. Ensayo de "viga abierta" (muy versátil). Es válido para resistencias entre 0,5 MPa (3-8 horas) y 15 MPa (48-72 horas).

6.1 Es un ensayo implementado con éxito en varias obras del país y es muy confiable para valores tempranos.

6.2 Se cuenta con correlaciones con resistencias a testigos muy favorables, no requiriendo calibración previa.

6.3 Equipamiento necesario para el ensayo de la "viga abierta" (adaptación de ASTM C1116).

6.3.1 Moldes de vigas: Generalmente son 3 vigas abiertas de 75 x 75 mm de sección y 350 mm de largo.

6.3.2 Los moldes deben ser desmontables y contar con una base de medidas de 330 x 450 mm aprox.

6.3.3 Prensa de ensayos a compresión (manual o digital) pero calibrada para cargas entre 5 y 80 kN.

6.3.4 Pueden ensayarse con aros dinamométricos o prensas digitales con calibración a baja carga específica.

6.3.5 Dos placas metálicas cuadradas de 9-12 mm de espesor y de 75 x 75 mm como apoyo de superficies.

6.4 Se colocan los moldes en posición a 45 °C y se llenan durante la proyección del hormigón.

6.5 Luego de la proyección, se procura enrasarlos manualmente y se dejan en el lugar (representatividad).

6.6 A la edad designada (puede ser 6 o 12 horas, por ejemplo) se desmoldan con cuidado y se llevan probetas al laboratorio.

6.7 Se colocan suplementos a la prensa y las dos placas de 75 x 75 mm, en una zona no alterada de la probeta.

6.8 Se realiza el ensayo a compresión convencional, aplicando las cargas en las placas y rompiendo así un cubo.

6.8.1 Si la viga no posee muchos defectos de proyección, pueden hacerse hasta dos ensayos por cada viga.

6.9 El resultado del ensayo es la medición directa de resistencia a compresión (carga máxima / 56,25 cm²).

6.10 Es el único método eficaz para determinar de manera directa, sin correlaciones, la resistencia del hormigón proyectado.

7. Es muy relevante desde el punto de vista técnico y de seguridad, contar con valores a edades tempranas.

7.1 Estos ensayos a veces se especifican y a veces no, pero dan información muy valiosa en cuanto a avance de obra.

4) RESISTENCIAS A COMPRESIÓN MEDIANTE TESTIGOS CALADOS DE PANELES (PRÓXIMA PUBLICACIÓN)

8. Es de aplicación directa IRAM 1896, difícil en la práctica a edades inferiores a 48-72 horas.

9. Existe una muy buena correlación entre ensayos de "viga abierta" y luego testigos calados a 7 y 28 días. ◉



<

F1: Mezcla de 20 cm de hormigón proyectado fibroreforzado.



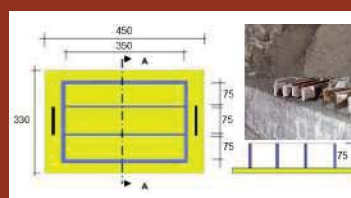
<

F2: Resistencias muy tempranas; penetrómetro inicio fragüe proyectado.



<

F3: Resistencias tempranas; pistola HILTI.



<

F4: Medidas de moldes para confeccionar el método de viga abierta.



<

F5: Proyección en obra de viga abierta con macrofibras sintéticas.



<

F6: Desmolde de probetas de viga abierta proyectadas.



<

F7: Ensayo a compresión con placas suplementarias de viga abierta.



<

F8: Roturas típicas en cubos de ensayo de viga abierta.

GUÍAS PASO A PASO

HORMIGONES PROYECTADOS: ENSAYOS A EDADES TARDÍAS (> 48-72 horas)

SEGÚN LAS NORMAS IRAM 1896, 1551, 1546; EN 14488-5 Y 14651; Y ASTM C1609.

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer,

de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cd hormigones.com.ar

1) TESTIGOS SOBRE PANELES PROYECTADOS DE OBRA Y POSTERIOR ROTURA A COMPRESIÓN

1 El moldeo (antes de la proyección) y rotura de probetas es poco representativo para el hormigón proyectado.
1.1 De todos modos, como control de producción del hormigón de planta es muy útil (previa adición del acelerante).

2 En todo proyecto que el hormigón proyectado sea estructural, deben proyectarse paneles y calarse testigos.

2.1 Deben construirse paneles (generalmente de madera) con los cuatro bordes inclinados a 45° (tema desmolde).

2.2 Según IRAM 1896 las dimensiones mínimas inferiores deben ser de 60 cm x 60 cm x 10 cm (altura).

2.3 Se colocan en posición vertical (o a 45°) y se proyectan a la par que la estructura (misma temperatura, sin inundación).

2.4 Los paneles deben permanecer en condiciones de curado no normalizado (en condiciones de obra).

2.5 Se permite extraer todos los testigos en una jornada, pero deben dejarse al costado de la estructura.

2.6 El diámetro de broca a utilizar es de 3" (recomendable) o de 4" como máximo en líneas generales (esbeltez).

2.7 Difícilmente el método sea confiable para resistencias a edades menores a 48 horas (calado, corte, encabezado).

2.8 Luego de la extracción y previo al ensayo, deben refrentarse con sierra sensitiva las dos caras de los testigos.

2.9 Se recomienda encabezar con mortero de azufre (IRAM 1553) o yeso especial (ASTM C617), evitando el neopreno.

2.10 El ensayo se realiza en prensas calibradas por debajo de 200 kN y con cuidados específicos, según IRAM 1546.

2.11 Las edades de ensayo se fijan en el proyecto, pero es recomendable 72 horas, 7 días y 28 días.

3 Respecto a las cantidades de paneles y testigos por panel, depende de las especificaciones de proyecto.

3.1 Dependiendo el volumen, pueden proyectarse uno a dos paneles por día en líneas generales.

3.2 Suelen extraerse tres testigos por edad y un total de nueve testigos por cada uno de los paneles.

4 Se ha determinado una excelente correlación de testigos calados de paneles con ensayos, de "viga abierta".

5 Es aplicable a todo tipo de hormigón proyectado, sea o no sea fibro-reforzado.

2) DETERMINACIÓN DE ESPESORES Y CALADO DE TESTIGOS DEL HORMIGÓN PROYECTADO EN LA ESTRUCTURA

6 Estos controles son muy representativos del hormigón, pero la extracción suele ser más compleja que los paneles.

6.1 La máquina en algunos casos va en posición casi vertical, con lo cual debe cuidarse el tema de admisión de agua.

6.2 En función de los espesores, en algunos casos puede ser factible usar broca de 2" (preferible 3").

7 La determinación de espesores puede realizarse con perforaciones con mecha de 19-25 mm o con insertos especiales.

8 Respecto a las cantidades de paneles y testigos de la estructura, depende de las especificaciones de proyecto.

8.1 Para resistencias, puede recomendarse la extracción de dos testigos semanales o de un testigo cada 200 m².

8.2 Para medición de espesores, es recomendable determinaciones del orden de superficies de 50 m².

9 Para el refrentado, encabezado y ensayo, es aplicable lo indicado en el punto anterior (azufre o yeso, no neopreno).

3) ENSAYOS ESPECÍFICOS PARA DETERMINAR TENSIONES RESIDUALES Y TENACIDAD DE HORMIGONES FIBRO-REFORZADOS

1 Para medir tensiones residuales y la tenacidad que aportan las macrofibras, existen varios ensayos en normas extranjeras.

1.1 La experiencia demuestra que los ensayos descritos, son válidos tanto para macrofibras sintéticas como metálicas.

1.2 Para los ensayos se necesitan instrumentos muy precisos para medir cargas y deformaciones en todo momento.

1.3 En todo proyecto debe existir al menos un criterio y especificar una tensión (o energía) a una deformación especificada.

2 Ensayo panel EFNARCEN 14488-5 “Determination of energy absorption capacity of fiber reinforced slab specimens”.

2.1 Es posiblemente el ensayo más representativo para hormigones proyectados en el caso de túneles.

2.2 Es un panel cuadrado de 60 cm x 60 cm x 10 cm que apoya en un marco metálico de 50 cm x 50 cm x 10 cm (2 cm de chapa).

2.3 La carga central se aplica con una celda de carga especial a una velocidad de descenso controlada (1 mm / min).

2.4 Por debajo del panel con dispositivo LVDT o similar, se va midiendo el descenso del panel durante todo el ensayo.

2.5 En general, se lleva hasta 30 mm de descenso, aunque la especificación suele ser cierta energía a 25 mm.

2.6 Se grafica, mediante sistema de adquisición de datos, la curva carga-descenso del panel en sus fibras inferiores.

2.7 El gráfico anterior se integra obteniendo curvas energía (Joules) – descenso (mm), siendo el resultado del ensayo.

3 Ensayo de Viga Entallada EN 14651 “Test method for fibered concrete – Measuring the flexural tensile strength”.

3.1 Previo al ensayo, al centro de la viga debe realizarse una entalla de 6 mm de ancho y 25 mm de altura en el centro.

3.2 Siguiendo normas europeas, el ensayo se realiza con una carga centrada (opuesta a la cara entallada).

3.3 Se deben medir y registrar cargas y deformaciones (apertura de entalla CMOD) en todo momento y hasta 3,5 mm.

3.4 Se grafican tensiones en MPa y apertura de fisura en mm (CMOD – crack mouth opening displacement).

4 Ensayo de Viga ASTM C 1609 “Flexural Performance of Fiber – Reinforced Concrete (Beam width 3rd point loading)”.

4.1 En este caso, no se realiza entalla o preparación alguna de la probeta (salvo fijación de instrumentos de medición).

4.2 Siguiendo normas americanas, el ensayo se realiza con cargas en los tercios medios (mismo criterio IRAM 1547).

4.3 Se deben medir cargas y deformaciones (descenso o flecha) en todo momento y hasta 5,0 mm aprox.

4.4 Se grafican tensiones (calculadas por resistencia de materiales) y flechas en el centro de la viga.

5 Se requieren al menos tres vigas por cada ensayo (recomendable cuatro) y la edad de ensayo convencional es a 28 días.

6 La frecuencia de estos ensayos debe ser fijada en las especificaciones del proyecto (no habiendo reglas fijas).

6.1 Es recomendable realizar estos ensayos cada seis meses o bien ante cambio de materiales (acelerante, fibras, etc.).



Testigos calados de paneles de hormigón proyectado.



Refrentado y encabezado de testigos.



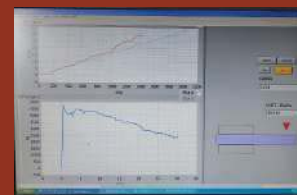
Extracción de testigos del túnel.



Ensayo de panel EFNARC en curso.



Panel EFNARC ensayado con rotura típica.



Sistema de adquisición de datos en panel EFNARC (carga y descenso).

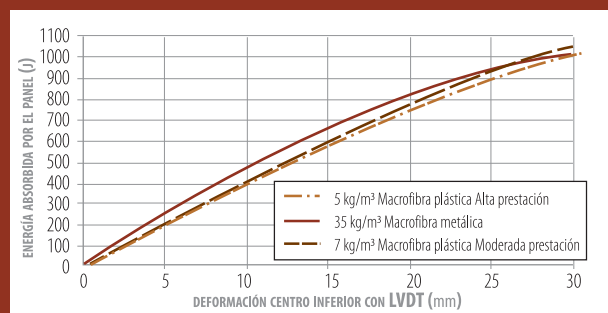
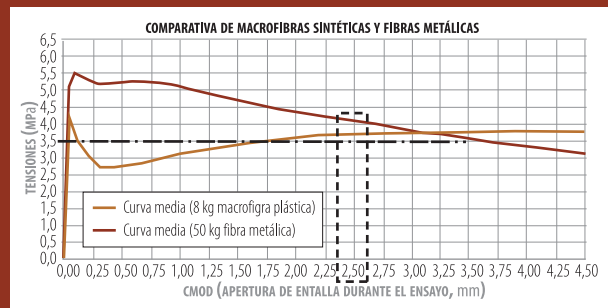


Gráfico integrado de energías de panel EFNARC comparando fibras.



Curvas comparativas según ensayo de viga con entallada (norma europea) con macrofibras metálicas y sintéticas

GUÍAS PASO A PASO

ENSAYOS PARA HORMIGONES COLADOS EN MEDIOS LÍQUIDOS

SEGÚN LAS NORMAS EN 1538, 12350-11 E IRAM HORMIGONES - CIRSOC 201.

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer,

de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cd hormigones.com.ar

1) PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES A COLAR BAJO AGUA/LODO BENTONÍTICO

1 La categoría resistente elegida suele ser H30 (mínimo) hasta H40 en ambientes marinos muy agresivos.

1.1 En casos de categorías resistentes H35 y superiores, puede diseñarse el hormigón a 56 o 90 días.

1.2 La relación a/c mínima de 0,45 (CIRSOC 201) suele garantizar H30. Para H40 es usual utilizar a/c 0,35 a 0,40.

2 Deben utilizarse aditivos incorporadores de aire y reductores de agua de modo obligatorio.

2.1 El aire incorporado mejora enormemente la cohesividad del hormigón fresco (contenidos de 4,0 a 5,0%).

2.2 En casos de clima caluroso y/o colados extensivos, suelen recomendarse estabilizadores de hidratación.

3 La norma EN 1538 establece CUC mínimos de 370 y 385 kg/m³ para TMN 25 mm y 20 mm, respectivamente.

4 La consistencia especificada suele ser de 18 o 19 ± 2 cm, aunque se recomiendan extendidos de 40 ± 5 cm.

4.1 No son aconsejables HAC con extendidos > 50 cm ya que no poseen buena resistencia al deslave.

5 Es muy recomendable tener una adecuada resistencia a segregación según EN 12350-11 con valores < 7%.

6 Hormigones con microfibras plásticas han demostrado eficiencia ante la segregación/deslave.

7 Contenidos de arena del agregado total del 44 ± 4% suelen ser deseables para obtener mezclas compactas.

2) CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN FRESCO Y SU MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO

8 Los hormigones deben tener consistencia muy fluida, pero diferente a los hormigones autocompactantes en general.

8.1 El cono de Abrams según IRAM 1536 no es representativo para valores > 21 cm (muy usuales en estos H°).

8.2 Asentamiento 21 a 23 cm tienen fuertes cambios en consistencia y segregabilidad, no detectables con IRAM 1536 (ver foto 1).

8.3 Es altamente aconsejable el control por extendido de flujo libre (IRAM 1890-1), como parámetro de aceptación.

9 En estos hormigones resulta crítico el mantenimiento de la trabajabilidad en el tiempo, lo cual debe modelarse:

9.1 Una técnica propuesta es medir cada 30 minutos el asentamiento con velocidad de agitación del *mixer*.

9.2 En laboratorio, mezclar 1 minuto cada 10 minutos y devolver el hormigón a la mezcladora de laboratorio.

9.3 Es recomendable que los parámetros de consistencia estén dentro del rango en períodos de al menos 2 horas.

3) COHESIVIDAD Y OPOSICIÓN A LA SEGREGACIÓN/ DESLAVE EN ESTADO FRESCO

10 Si bien existen varios ensayos de segregación, el que se considera más práctico y útil es el de EN 12350-11 (ver fotos 2 y 3):

10.1 Se toma una muestra de 10 litros de hormigón y se deja en reposo durante 15 minutos en un balde tapado.

10.2 Se coloca un conjunto balanza + recipiente contenedor + tamiz #4 para registrar sus pesos.

10.3 Se vierte desde 50 cm sobre un tamiz #4 de 30 cm de diámetro, una cantidad de 4,8 ± 0,2 kg de hormigón.

10.4 En caso de no disponer de un tamiz de 30 cm, podría usarse 2,1 ± 0,1 kg de hormigón con tamiz #4 de 20 cm.

10.5 A los 2 minutos y posicionado en una balanza (1 g), se determina el peso del material pasante por el tamiz #4.

10.6 El porcentaje de segregación es el cociente entre la masa que pasa el tamiz #4 y la inicial sobre el tamiz. Es recomendable tener valores de segregación menores al 5%, aunque pueden ser admisibles hasta el 7%.

11 Para casos específicos, se aplican ensayos como el del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos CRD-C 61-89A (ver fotos 4 y 5):

11.1 Se requiere un caño de 20 cm de diámetro y 1,7 m de altura con agua, sellado en su parte inferior.

11.2 Con un cesto similar al de la densidad del AG y atado, se va soltando el cesto y 2,1 kg de hormigón.

11.3 Se deja en reposo 15 s, se levanta en 5 s y se repite la caída en agua tres veces, midiendo pérdida de masa.

11.4 Es un ensayo muy útil y comparativo, para apreciar el comportamiento de aditivos y/o fibras en el deslave.

11.5 Se ha implementado con éxito para reparaciones submarinas, trabajando con buzos.

12 El contenido de aire intencionalmente incorporado debe ser controlado según IRAM 1602 (tolerancia $\pm 1,5\%$).

4) OTROS ENSAYOS PARA HORMIGÓN FRESCO

13 Los ensayos de tiempos de fragüe según IRAM 1662 son fundamentales por la trabajabilidad abierta del hormigón.

13.1 Son recomendables inicios de fragüe mayores a 6 a 8 horas, dependiendo las aplicaciones.

14 La determinación de capacidad y velocidad de exudación según IRAM 1604 es muy recomendable en el diseño.

14.1 Los parámetros de aceptación pueden ser los propuestos según CIRSOC 201 para capacidad y velocidad.

15 El control de temperatura según IRAM 1893 no suele ser crítico, salvo caídas de consistencia o trabajabilidad.

15.1 Los límites de aceptación de CIRSOC 201 en tiempo frío pueden reducirse a 7 °C de hormigón fresco.

15.2 Lo anterior es debido al contacto del hormigón con una temperatura inferior, no nociva para la hidratación.

16 El peso unitario según IRAM 1562 es muy útil, como en todo hormigón (control indirecto de agua y aire).

5) ENSAYOS DEL HORMIGÓN EN ESTADO ENDURECIDO

17 Los ensayos mecánicos (compresión, tracción por comp. diametral y módulo de elasticidad) son convencionales.

17.1 Suelen ser aplicables por TMN ≤ 25 mm, probetas 10 x 20 según IRAM 1524 sin recaudos específicos.

17.2 La rotura de las mismas puede realizarse a diferentes edades según IRAM 1546 e IRAM 1709 (neopreno).

18 En obras de envergadura, es muy útil la realización de pilotes/muros de prueba y extraer testigos calados (ver fotos 6 y 7).

18.1 La observación de testigos a profundidades > 5 metros, permite optimizar las dosificaciones de forma integral.

18.2 Pueden detectarse canales de exudación, falta de compacidad o segregabilidad de mezclas en profundidad.

19 Según las especificaciones de obra, luego se realizan ensayos eco-sónicos o tipo *cross-hole* de integridad (ver foto 8). ◉



<

F1. Hormigones con asentamientos dentro de un rango de 2 cm, pero extendidos y segregabilidad muy diferentes.



<

F2. Ensayo de segregabilidad según norma EN 12350-11 en tamiz de 30 cm de diámetro.



<

F3. Pesaje de segregación estática según norma EN 12350-11.



<

F4. Preparación de muestra y pesaje anterior y posterior, según el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.



<

F5. Resistencia al deslave, según el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.



<

F6. Extracción de testigos a más de 10 metros de profundidad en muros colados de prueba.



<

F7. Estudio de perfiles de testigos extraídos y optimización de fórmulas a partir de las observaciones.



<

F8. Ensayo de integridad de pilotes con modalidad eco-sónica.

GUÍAS PASO A PASO

PARTICULARIDADES Y ADAPTACIÓN DE ENSAYOS ESPECIALES PARA HORMIGONES MASIVOS

SEGÚN VARIAS NORMAS IRAM DE HORMIGONES CONVENCIONALES.

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdormigones.com.ar

1) ASPECTOS DISTINTIVOS DEL HORMIGÓN MASIVO (POR LOS QUE ES NECESARIO ADAPTAR ENSAYOS)

1 Los hormigones masivos tienen diferentes particularidades, entre las que se destacan:

11 Pueden generar temperaturas que lleven a fisurar el hormigón por gradiente de superficie o gradiente de masa.

12 Se intenta reducir al mínimo el contenido de cemento y que sea compatible con trabajabilidad, resistencia y durabilidad.

13 Se procura maximizar el TMN para disminuir la demanda de agua y el contenido de pasta de la mezcla.

14 Para bajos contenidos de cemento, suele utilizarse aire incorporado por cohesividad (diferente a durabilidad).

15 Las edades de diseño suelen ser superiores a 28 días, con valores típicos de 90 días hasta 180-360 días.

16 La reducción de temperaturas iniciales de colocación son críticas para reducir potenciales problemas térmicos.

17 Las técnicas de protección y colocación deben ser especialmente cuidadas; duran más que en hormigones convencionales.

2 Los ensayos de aceptación de hormigones frescos convencionales son de hasta TMN 38 mm o 50 mm, según el caso.

21 En ciertos ensayos, las muestras deben tamizarse por malla 11/2" o por malla 2", según corresponda.

3 Si el TMN es mayor a 50 mm, las probetas se moldean en obra tamizando las partículas sobre malla 50 mm.

31 Por lo anterior, es importante determinar la correlación con otros tamaños de probetas (coeficientes reductores).

4 Se requieren -en general- modelaciones térmicas y la evolución de parámetros mecánicos con materiales locales.

4.1 Se necesitan ensayos adiabáticos o semiadiabáticos y, luego, instrumentar estructuras para seguimiento térmico.

4.2 Es sumamente importante llegar a correlacionar por TMN, los parámetros mecánicos a la resistencia a compresión.

4.3 Con el criterio de madurez se estiman propiedades mecánicas, en función del tipo de hormigón y de la historia térmica.

2) ENSAYOS CONVENCIONALES DE CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO Y APLICACIÓN A HORMIGONES MASIVOS

5 Para consistencias muy secas (como, por ejemplo, la del Hormigón Compactado a Rodillo) se usa IRAM 1767 (dispositivo Vebe).

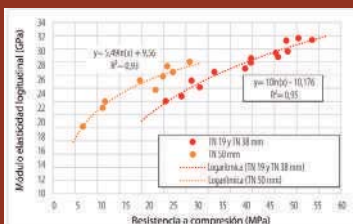
5.1 Para de hasta 50 mm incluido, no se realiza tamizado; en cambio para TMN > 50 mm se tamiza por #2".

6 Para consistencias secas a muy plásticas (sería raro tener consistencias fluidas o muy fluidas) se usa IRAM 1536.

6.1 Previo a realizar el ensayo de asentamiento, se debe tamizar el hormigón por malla 11/2" (38 mm).

6.2 Se realiza el ensayo con el Cono de Abrams convencional, sin cuidados o correcciones específicas.

7 Respecto al ensayo del peso unitario (IRAM 1562), se realiza sobre hormigón integral con recipientes más grandes.



F.1: Correlaciones de parámetros mecánicos (módulo elasticidad) con la resistencia a compresión.



F.3: Realización de ensayo de peso unitario con hormigón integral (ejemplo: volumen del recipiente, próximo a 30 litros).



F.2: Tamizado por malla 38 mm y cono de Abrams para consistencia.



F.4: Moldeo de probetas de 25 x 50 cm para comparativas de propiedades mecánicas.

8 Sobre el contenido de aire (IRAM 1602-1), se tamiza la muestra por malla 38 mm (idem Cono de Abrams).

8.1 Luego se aplican coeficientes correctores al aire medido, ya que se sacó un X% de agregado grueso de 0% aire.

8.2 De esta manera, los contenidos reales de aire, son menores a los medidos en el Aparato de Washington.

9 Con respecto al ensayo de temperatura (IRAM 1893), no hay diferencias entre hacerlo con hormigón integral o tamizado.

9.1 Si se realiza sobre hormigón integral, el largo del pinche del termómetro requerido puede ser de 150 a 200 mm.

3) MOLDEO DE PROBETAS Y ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN MASIVO ENDURECIDO

10 Para el moldeo de probetas -hasta TMN de 50 mm- pueden utilizarse moldes convencionales de 15 x 30 cm.

10.1 Para TMN mayores a 50 mm deben tamizarse las partículas superiores a 50 mm y allí moldear las probetas.

10.2 Por el bajo asentamiento y hormigones tamizados, a veces es necesario compactarlas en mesas vibratorias.

10.3 Los valores a compresión de probetas más grandes, suelen dar valores entre un 5 y 15% inferior que para las de 15 x 30.

10.4 Se aplican coeficientes de $0,90 \pm 0,05$ a las resistencias a compresión en probetas 15 x 30, por efecto de escala.

11 La resistencia a tracción (causante de la fisuración) es muy relevante para los hormigones masivos a todas las edades.

11.1 Se suele escoger la resistencia a tracción indirecta por compresión diametral (IRAM 1658) más que la de flexión (IRAM 1547), debido a que es más próxima a la tracción directa.

11.2 Salvo estudios puntuales, estos coeficientes toman valores de $(R_{trac\ dir} = 0,70 \pm 0,05 R_{trac\ ind\ comp\ diam})$.

12 El módulo de elasticidad (IRAM 1865) no se ve tan afectado por la escala (a veces sí se realizan correlaciones).

13 Es recomendable realizar ensayos de contracción por

secado (IRAM 1597) en prismas de hormigón (ciclo de 7 + 56 días).

14 Para casos específicos, pueden realizarse ensayos poco frecuentes de extensibilidad y/o fluencia lenta de hormigones.

4) ENSAYOS PARA MEDIR COMPORTAMIENTOS TÉRMICOS SOBRE HORMIGÓN INTEGRAL SIN TAMIZAR

15 Un ensayo muy representativo y útil en los inicios, es el moldeo de un cubo (1 x 1 x 1 m en general) e instrumentación.

15.1 Resulta importante el material y el espesor de los encofrados, la separación o no del piso y la disipación superior del calor.

15.2 Se miden temperaturas en el centro, a 5-10 cm las caras encofradas y en caras superior e inferior (10-14 días).

15.3 De las temperaturas anteriores y pérdidas, puede extrapolarse la elevación adiabática de temperatura.

16 Para presas, pueden instrumentarse en obra ensayos casi adiabáticos (con poca pérdida de temperatura).

16.1 Consistente en cubos de 40 x 40 cm muy aislados (varias capas de poliestireno o poliuretano expandidos).

16.2 Se realiza el seguimiento de temperaturas internas, de superficies, entre aislantes y ambiente.

16.3 Las mediciones se introducen en modelos computacionales para determinar la elevación adiabática del hormigón.

17 Si se dispone del equipamiento, puede emplearse el método de EN 12390-15 para la elevación adiabática.

18 También suele ser útil medir conductibilidad y difusividad térmica y el coeficiente de dilatación térmico lineal.

19 Para corroborar cualquiera de los ensayos anteriores, es indispensable instrumentar y medir hormigones masivos colados.

19.1 El seguimiento de los bloques masivos, sirve para retroalimentar y ajustar variables en los modelos térmicos.

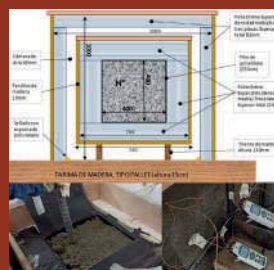
19.2 La lenta disipación de las temperaturas y prolongar la protección y el curado, son claves para reducir riesgos de fisuración. ☉



F.5: Comparativa de parámetros mecánicos (tracción y módulo) con probetas de mayor tamaño que 15 x 30 cm.



F.6: Cubos de hormigón para elevación de temperatura con materiales locales.



F.7: Cajas térmicas semiadiabáticas e instrumentación.



F.8: Conductividad térmica de hormigones masivos.

GUÍAS PASO A PASO

ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA Y AGLOMERANTES

PRIMERA PARTE DE ESTE INFORME EN EL QUE SE DETALLAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS, LOS PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR PRUEBAS QUE MIDAN LA COMPATIBILIDAD CEMENTO-ADITIVO, BAJO EL ENSAYO CONO DE MARSH. LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS SE PUBLICARÁ EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE **HORMIGONAR DIGITAL**.

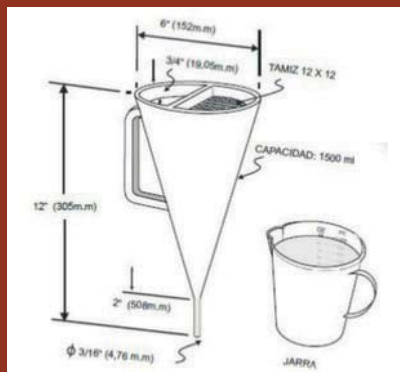
Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdormigones.com.ar.

Con miras a evaluar la compatibilidad de los aditivos Reductores De Agua (RDA) y el cemento, se aconseja realizar una serie de ensayos, entre ellos Cono de Marsh, que se seleccionó para ser explicado en el presente trabajo.

EQUIPAMIENTO NECESARIO Y USO

- **Cronómetro:** que pueda al menos registrar al 0,1 segundo más próximo.
- **Cono de Marsh (Marsh Funnel):** de una capacidad total de 1,5 litros (aunque las mediciones se hacen con 1 litro o ¼ galón, que equivale a 0,95 litros). Es

muy importante el diámetro de la boquilla inferior, que se recomienda esté en el rango de $4,75 \pm 0,25$ mm. Como el Cono de Marsh (figuras 1 y 2) se usa para muchas otras aplicaciones de lechadas o *slurrys*, viene con diferentes boquillas, pero para compatibilidad de aditivos y aglomerante se recomienda la indicada. La verificación del instrumento debe realizarse periódicamente (se recomienda antes de cada campaña de ensayos, ya que es rápida y útil). Esta consiste en colocar ¼ galón de agua destilada (previamente pesada a 20 °C) en el Cono de Marsh e impedir su salida (generalmente se realiza con el dedo índice bajo el cono). El tiempo de escurrimiento debería arrojar un valor de entre 26 y 27 segundos. Se recomienda hacer tres series y promediar.



^

F1. Medidas referenciales del Cono de Marsh.



^

F2. Escurrimiento a diferentes volúmenes con Cono de Marsh.

- **Malla de tamiz #10 a #16**, que puede venir incorporada al Cono de Marsh o utilizar un tamiz comercial.

- **Balanza digital** calibrada al 0,1 gramo. Si bien agua y cemento podrían medirse a 1 gramo más próximo, se recomienda la medición a 0,1 gramo. Para dosis muy pequeñas de aditivos y bajos volúmenes de lechadas, podría ser necesaria una balanza de 0,01 gramo y capacidad de 300 gramos para el pesaje del aditivo.

- **Recipientes/bandejas** varias para medir el cemento, el agua y los aditivos (vasos o probetas de material no absorbente).

- **Mezcladora mecánica a paletas de morteros** o, en su defecto, alguna bandeja o *bowl* para mezclado manual con espátulas. Si bien se recomienda la primera, no es indispensable.

- **Probeta graduada o vaso de precipitados** de 1 litro graduado al menos a 300-600-900 ml. Se recomienda que sea de vidrio (y no de plástico), ya

que las lecturas son más precisas por el espesor de línea y la traslucidez del recipiente. Para el caso de realizar el ensayo de decantación/sedimentación, es indispensable una probeta de 1.000 ml de vidrio, no es aplicable el vaso de precipitados para este ensayo.

- **Aparato de Vicat convencional** con aguja de Vicat de 1 mm de diámetro para determinar tiempo de fragüe. Los tiempos de fragüe iniciales son generalmente más extendidos que para ensayos de cementos convencionales debido al uso de los aditivos. Los iniciales pueden estar entre 2 y 4 horas. Esto se realiza para una consistencia seca, con una relación agua/cemento (a/c) $0,33 \pm 0,03$ (denominado agua de pasta de consistencia normal), mientras que para lechadas las relaciones a/c suelen estar en el rango de 0,45 a 0,55 y, al llevar aditivos, son de esperarse fragües iniciales más extendidos (que pueden ser superiores a 8 horas y caer fuera de la jornada laboral).

- **Dos juegos de tres probetas 5x5x5 cm** bien herméticas y de caras paralelas, para determinar evolución de resistencias a la compresión. En tanto, debe prestarse especial atención al lavado de todos los elementos luego de cada ensayo.

PARÁMETROS Y PLANIFICACIÓN

- **Volumen de la lechada a preparar:** dependerá de los ensayos a realizar, de la capacidad de la mezcladora y del moldeo de probetas cúbicas o no. Los volúmenes varían entre 1,5 y 4 litros.
- **Relación agua/cemento (o agua/cemento + adiciones):** dependerá del tipo de cemento y aditivos utilizados y de la finalidad del ensayo. Las adiciones (microsilíce, por ejemplo) se reemplazarán un X% del peso del cemento para su ensayo, pesándolas de forma independiente (por ejemplo, si se pesarán 3.000 kg de aglomerante compuesto por cemento y 12% de microsilíce, se deberán pesar 2.640 gramos de cemento y 360 gramos de microsilíce). Es recomendable realizar ensayos previos para que los tiempos de escurrimiento y una a/c dada arrojen valores de 50 y 150 segundos para una lectura de 600 ml. Si resulta en menos de 50 segundos, se recomienda bajar la relación a/c en 0,05 unidades y volver a intentar; mientras que si los valores son mayores a 150 segundos, se sugiere subir a/c en el mismo rango. Es recomendable que la relación a/c sea múltiplo de 0,05 unidades para comparativas, aunque puede definirse alguna intermedia.
- **Dosis de aditivos:** tal como se expresó, se miden y pesan en función del % del peso del aglomerante, y la dosis del/los aditivo/s dependerá inicialmente de lo

indicado por cada fabricante. En general, se propone trabajar con las dosis propuestas y establecer dos puntos de dosis intermedias. Por ejemplo, si la dosis de la ficha técnica recomienda entre 0,5% y 1,4%, se recomienda trabajar con 0,5%-0,8%-1,1%-1,4%. Los aditivos pueden utilizarse fuera de las dosis recomendadas si se demuestra una adecuada *performance* en hormigones (resistencias, fragües, cohesividad, etc.). Si se tienen puntos erráticos pueden repetirse, recomendando hacerlo en la misma jornada (mismas condiciones ambientales, mismos operarios, etc.). Tal como se mencionó, también pueden mezclarse dos o tres aditivos con dosis a definir.

PREPARACIÓN Y MEZCLADO DE LECHADAS

Tanto el agua como el cemento y los aditivos deben medirse en peso, no admitiendo mediciones volumétricas (por ser poco precisas, aun para líquidos). Debe recordarse siempre descontar la tara a los recipientes. Además, no hay correcciones por humedad ni similares, ya que no se trabaja con agregados o arena. Es recomendable que el día anterior los materiales estén en un ambiente interior con temperatura de 20 a 25 °C para reducir variables. En caso de que el cemento al tacto presente pequeños grumos, se recomienda tamizar por vía seca cemento por malla #50 y desechar este retenido.

Respecto de la incorporación de los materiales, es conveniente introducir toda el agua previa al cemento para mejorar el mezclado mecánico o manual. El momento de agregar los aditivos dependerá del criterio y del tipo de aditivo, pero pueden ser ya incorporados



F3: Mezclado mecánico de lechadas e incorporación gradual de agua (recomendable).



F4: Ensayo de densidad y decantación (exudación) de lechadas.

(pesados de forma independiente) con el agua de mezclado o bien como adición retardada (por ejemplo, para aditivos acelerantes de fragüe). Debido a que las cantidades de aditivos son bajas y puede quedar algo en el recipiente, siempre se aconseja enjuagarlo con parte del agua de mezclado para evitar que quede adherido a las paredes.

Durante el mezclado, siempre el cemento se va añadiendo de a poco (figura 3), en un tiempo próximo a un minuto. Si es mecánico, se considera mejor hacerlo a alta velocidad durante dos minutos (luego de incorporar todos los materiales) y, luego, otro minuto adicional a baja velocidad. Si es manual, este debe realizarse hasta lograr una mezcla homogénea, sin grumos y apretando los eventuales grumos contra las paredes del recipiente hasta que se obtenga una masa constante. Previo a cada medición de fluidez, debe realizarse un remezclado de un minuto con todo el material remanente.

EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS CARACTERÍSTICOS

Es recomendable realizar todas las series para un aditivo y a/c en una misma jornada, para reducir variables. Esta es una de las claves para las consistencias. Luego de la elección de los parámetros, que posiblemente lleven algunos pastones de prueba sin mediciones, y el mezclado de estas, se procede a realizar los diferentes ensayos.

- **Fluidez (viscosidad):** es el ensayo más característico y consiste en verter la lechada sobre el cono en un volumen predeterminado (puede ser 1 o 0,95 litros, pero siempre constante), con una marca o aforo del cono, tapando la salida inferior (generalmente con el dedo). Se coloca el vaso de precipitados de 1 litro o la probeta graduada bajo la boquilla. Un segundo operario activa el cronómetro justo cuando se retira el dedo de la boquilla, se considera como tiempo “cero”. Luego, con la visión a nivel de los

diferentes aforos y siempre sin mover el Cono de Marsh, se registran los tiempos en segundos cuando atraviesan marcas predeterminadas (por ejemplo, se proponen 300, 600 y 900 ml, aunque pueden ser variables). En caso de no escurrir, se registra “NO ESCURRE”; no se dan movimientos ni vibración alguna al cono. Si surgen dudas o grumos que puedan tapar la boquilla, remezclar y repetir. Estas operaciones se realizan a tiempos predeterminados y definidos. Por ejemplo, pueden ser 10, 30, 60, 90 y, eventualmente, 120 minutos. Cada vez que se realiza el ensayo, la lechada vuelve al recipiente y se remezcla un minuto (el resto sigue en reposo) previo al nuevo ensayo.

• **Decantación (o exudación) y densidad:** es un ensayo que puede hacerse a la par del anterior y suele ser muy útil. Consiste en colocar hasta 1.000 ml exactos de lechada de forma estática (sin movimientos ni vibraciones) en una probeta graduada de vidrio de 1 litro (figura 4). Es conveniente tarar la probeta en una balanza al 0,1 gramo y luego pesarla con el litro de lechada (justamente el peso es el valor de la densidad). Se retira la balanza y se la coloca en una mesa lejos de vibraciones (de la mezcladora, por ejemplo). A continuación se tapa superiormente con una bolsa y elástico o similar. A los tiempos de 30, 60, 90, 120 y eventualmente 150 minutos, se miden las divisiones del descenso. Valores recomendables de decantación son iguales o menores al 2% (dos divisiones de la probeta graduada) a los 120 minutos aunque en algunos casos pueden admitirse valores mayores. Sin embargo, si existen valores superiores al 4% debe considerarse como inestable y, eventualmente, ensayar con una a/c menor.

• **Inicio de fragüe:** por la consistencia del material (muy fluido) a veces no puede hacerse con el

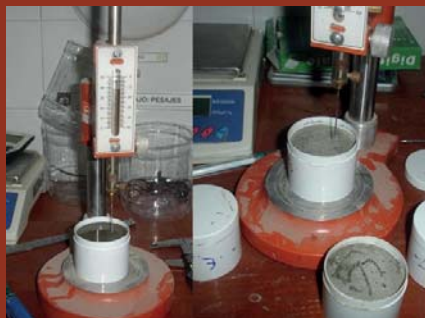
cono normalizado, entonces lo mejor es tener un recipiente plástico cilíndrico de cerca de 50 a 70 mm de diámetro y altura de 40 a 45 mm con tapa. Se coloca el material (lechada), se tapa (no puede entrar en contacto con la parte superior de la lechada) y luego, a partir de los 120 minutos (salvo que se utilice acelerante de fragüe), se empiezan a realizar las mediciones con el aparato de Vicat. Cuando se detiene a 5 mm del fondo (o tiempo interpolado), es el inicio de fragüe. Puede continuarse el ensayo de fin de fragüe pero no suele aportar demasiados datos, ya que se superpone con las resistencias tempranas.

• **Moldeo y ensayo a compresión de probetas cúbicas:** los moldes deben ser bien estancos (si no escurre la lechada, eventualmente pueden sellarse con leves cantidades de grasa). Se recomienda llenarlos en una capa y tras 15 minutos (sin haber aún enrasado) volver a llenar sobre la misma probeta. En caso de ser necesario, repetir esto para luego enrasar, no antes de los 60 minutos de moldeo (figura 5). Esto es porque suele haber un descenso (decantación o fuga por las uniones de los moldes) y para reducir la incertidumbre (aunque después deban medirse las probetas previo al ensayo) que tengan las dimensiones más próximas a 5x5 cm de sección transversal a ensayar (justamente, una de ellas es la altura inicial). Luego de realizado esto, se enrasa y se coloca un paño húmedo o similar. Es recomendable el desmolde al día siguiente y, si hay dificultad para realizarlo, se indicará un retraso de fragüe y posibles inconvenientes de ese aditivo a esa dosis con el aglomerante, lo cual no es buen indicio. Resistencias muy bajas a 48 horas indicarían lo



^

F5. Moldeo de probetas cúbicas de lechadas.



^

F6. Tiempo de fragüe para lechadas

mismo y se debería probar con dosis más bajas. Siempre la protección y el curado de estas probetas se realizan a temperatura de laboratorio de 20 a 25 °C. Al menos se recomienda moldear seis probetas para ensayar de a pares a las 48 horas (o 24 horas si se usa acelerante de fragüe), 2 a 7 días y 2 a 28 días o a otras edades por aplicaciones específicas. El curado y ensayo según ASTM C-109 y si se utiliza una prensa convencional (figura 8) de ≥ 1.000 kN, debe poseer una calibración específica a baja carga y cuidar el centrado de las probetas (recordar que la cara rugosa no es de apoyo y tiene que “apuntar” hacia el operario). La tensión se calcula como la carga máxima dividida la sección transversal, previamente medida. Es muy relevante la medición de las probetas, ya que pequeños desvíos no apreciables a simple vista pueden traer grandes cambios.

En el próximo número de la revista **Hormigonar Digital** se expondrá el análisis de los resultados. ☺



^

F7. Ensayo de expansión de lechadas (aditivos expansivos).



^

F8. Rotura de probetas cúbicas de lechadas a diferentes edades

GUÍAS PASO A PASO

SEGUNDA PARTE DEL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA Y AGLOMERANTES

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS QUE MIDEN LA COMPATIBILIDAD CEMENTO-ADITIVO, BAJO EL ENSAYO CONO DE MARSH.

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdormigones.com.ar.

A continuación se procede a exponer el desarrollo final de este artículo cuyo capítulo inicial fue publicado en esta misma sección del número anterior de *Hormigonar Digital*.

Comenzamos por compartir un registro típico de valores para ensayos de lechadas (Cuadro 1), con la finalidad de determinar compatibilidad entre aditivos y aglomerantes para hormigones (registro diferente de otro tipo de lechadas). Cabe aclarar que, en caso de no realizar algún ensayo (por ejemplo, tiempo de fragüe), puede cruzarse el campo correspondiente respetando un formato tipo e indicar que no se llevó a cabo.

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE COMPATIBILIDAD CON EL CONO DE MARSH

En función de este registro, variables como la densidad, la decantación (se toma el valor a 120") y el inicio de fragüe (se interpola para una penetración de 5 mm) no suelen graficarse ya que solo son importantes los valores puntuales. En general, los gráficos de compatibilidad tienen dos ejes y se grafican los valores de fluidez:

- **Eje de abscisas (X):** porcentaje de aditivo (para un aglomerante dado y una relación a/c determinada). Si son dos aditivos, pueden diferenciarse o utilizarse como suma, pero deben ser bien interpretados. Es usual realizar divisiones verticales cada 0,1% a 0,2% de aditivo en peso, para poder interpolar gráficamente los diferentes puntos y comportamientos.

- **Eje de ordenadas (Y):** tiempo de escurrimiento en segundos. La escala será desde 0 segundos hasta el valor máximo registrado, que es muy variable (según el tipo de aditivo, el diámetro del boquillado del Cono o la relación a/c). Luego pueden graficarse tres curvas a los puntos de 300 ml, 600 ml y 900 ml de escurrimiento, para determinar

si existe o no linealidad. En el apartado siguiente se presentan ejemplos de cómo estas se interpretan y diferentes casos reales (sin mención del tipo de cemento ni de las marcas comerciales de aditivos).

INTERPRETACIÓN DE CURVAS Y REGISTROS

1. Caso de incompatibilidad y pérdida de asentamiento: en el ejemplo CURVAS 1 se aprecia cómo las curvas de 5 a 20 minutos están próximas pero luego, a 60 minutos, pierde fluidez de manera sistemática. Este alejamiento de curvas indicará una pérdida de asentamiento importante en la obra. Además, se aprecia que para rangos altos de aditivo existe un mayor tiempo de escurrimiento, con lo cual la forma de "U" de la curva indica compatibilidad y rangos muy acotados de uso, mientras que la separación de las curvas señala pérdida de consistencia.

2. Caso de compatibilidad aglomerante y aditivos: esto se cumple en el gráfico CURVAS 2, donde se observa que las curvas de 5, 20 y 60 minutos están próximas. Ello implica que no hay pérdida de asentamiento o de consistencia. Además, se aprecia que para cerca del 0,8% del aditivo se obtiene el punto de saturación, a partir del cual la fluidez no aumenta de forma considerable (menores tiempos).

3. Caso de decantación excesiva o inestabilidad de la lechada: esto sucede cuando no hay una linealidad entre 300, 600 y 900 ml. Es decir, cuando se aleja mucho del doble o del triple del tiempo de escurrimiento de 300 ml (o eventualmente no escurre a 900 ml) es un síntoma de segregación excesiva o de mezcla con escasa fluidez.

4. Otras curvas ejemplo (solo para un volumen de escurrimiento de 600 ml):

- **CURVA 3:** buena compatibilidad, con ligera pérdida de asentamiento y lineal. El punto de saturación estaría entre 0,7% y 0,8% (usar más aditivo no tendría sentido y podría retrasar el fragüe).

• **CURVA 4:** en este ejemplo se presenta una curva con excelente compatibilidad y nula pérdida de asentamiento. El punto de saturación estaría entre 0,5% y 0,6% (usar más aditivo no tendría sentido y podría retrasar el fragüe). Al comparar con la Curva 1, se mantiene más estable y una dosis del 0,8% del aditivo de la Curva 1 (tiempo de escurrimiento de 80 a 30 segundos) reduciría menos agua que una dosis del 0,5% del aditivo de la Curva 2 (tiempo de escurrimiento de 60 a 30 segundos). No hay linealidad directa en la reducción, pero reducirá más agua para igual asentamiento/extendido.

• **CURVA 5:** presenta nula compatibilidad, con gran pérdida de asentamiento. Se podría definir un punto de saturación de 0,8% (o próximo) pero no hay compatibilidad ya que a 60 minutos no escurre.

• **CURVA 6:** refleja una comparativa de tres aditivos (mismo cono, mismo cemento, misma a/c) para un volumen dado y a 30 minutos de escurrimiento. Se aprecia que el aditivo 2 es mucho más eficiente que los otros dos, ya que requiere menos dosis y tiene mayor

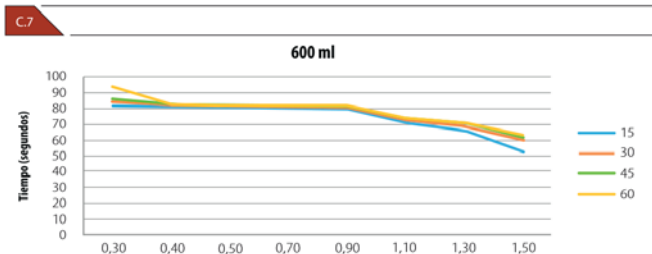
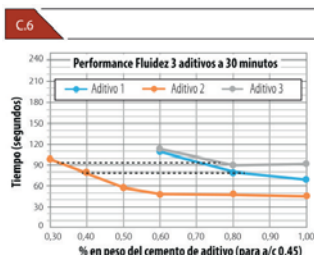
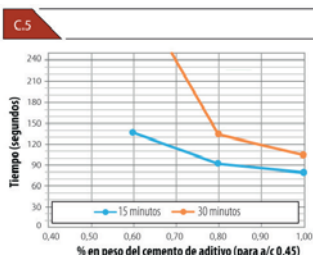
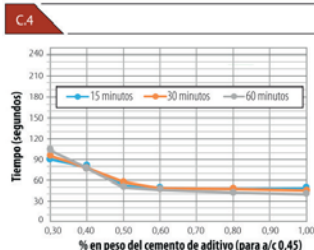
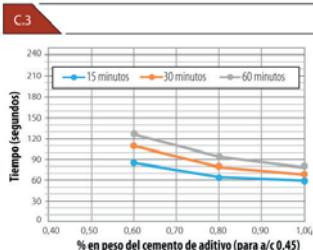
fluidez. Las marcas punteadas permiten apreciar cómo con el aditivo 1 y el aditivo 3 al 0,80% se reduciría una cantidad de agua (misma fluidez) que para 0,35% a 0,40% del aditivo 2.

• **CURVA 7:** se observa una muy baja pérdida de fluidez, pero entre 0,35 y 0,90% de aditivo la fluidez no aumenta. Así, si su ficha técnica recomienda hasta 1%, no tendría mucho sentido su uso, además de no presentar punto de saturación.

5. Registros-Tablas ejemplo:

• En la **Tabla 1**, se aprecia que existe una baja pérdida de consistencia para una dosis de 0,80%, pero una enorme caída de resistencias a 72 horas, fundamentalmente para dosis del 1,0%. Por más que las curvas muestren compatibilidad, es posible que sea un problema (salvo estructuras masivas).

• **Tabla 2:** existe una muy baja pérdida de consistencia para todos los casos. Además, al aumentar el aditivo se reduce el tiempo de escurrimiento y la resistencia a 72 horas sube, encuentra un máximo y luego baja (pero con desvíos aceptables del 10%), lo que indicaría que el



T.1

Materiales	% en peso del cemento	Tiempo (seg) escurrimiento				Resistencia MPa - 72 hs
		Volumen	15'	30'	60'	
Aditivo 1 a/c 0,45	0,60%	300 ml	40	53	60	25,9
		600 ml	84	109	125	
		900 ml	135	177	205	
	0,80%	300 ml	32	39	46	18,3
		600 ml	64	79	94	
		900 ml	105	126	152	
	1,00%	300 ml	29	32	38	10,2
		600 ml	59	68	80	
		900 ml	92	105	126	

T.2

Materiales	% en peso del cemento	Tiempo (seg) escurrimiento				Resistencia
		Volumen	15'	30'	60'	MPa - 72 hs
Aditivo 2 a/c 0,45	0,36%	300 ml	40	49	50	26,3
		600 ml	93	97	103	
		900 ml	142	170	160	
	0,40%	300 ml	46	37	38	29,7
		600 ml	81	78	77	
		900 ml	142	120	117	
	0,50%	300 ml	26	29	28	34,9
		600 ml	52	56	51	
		900 ml	84	89	83	
	0,60%	300 ml	25	24	23	30,7
		600 ml	49	48	47	
		900 ml	78	76	73	
	0,80%	300 ml	23	22	21	32,5
		600 ml	47	47	42	
		900 ml	76	75	65	
1,00%	300 ml	23	22	21	29,0	
	600 ml	49	45	42		
	900 ml	78	70	65		

T.3

Materiales	% en peso del cemento	Tiempo (seg) escurrimiento				Resistencia MPa - 72 hs
		Volumen	15'	30'	60'	
Aditivo 3 a/c 0,45	0,60%	300 ml	69	NE	NE	11,2
		600 ml	155	350	NE	
		900 ml	273	NE	NE	
	0,80%	300 ml	57	74	NE	16,6
		600 ml	120	284	NE	
		900 ml	233	283	NE	
	1,00%	300 ml	40	45	79	7,6
		600 ml	84	97	178	
		900 ml	134	159	313	

T.4

Materiales	% en peso del cemento	Tiempo (seg) escurrimiento				Resistencia MPa - 72 hs
		Volumen	15'	30'	60'	
Aditivo 4 a/c 0,45	0,60%	300 ml	50	53	60	13,2
		600 ml	104	111	131	
		900 ml	169	180	214	
	0,80%	300 ml	40	43	44	1,6
		600 ml	82	88	88	
		900 ml	129	159	141	
	1,00%	300 ml	41	44	45	0,5
		600 ml	84	91	90	
		900 ml	133	144	160	

GUÍAS PASO A PASO

ENSAYOS DE CONTRACCIÓN Y ESTABILIDAD VOLUMÉTRICA

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdormigones.com.ar

1) ESTABILIDAD VOLUMÉTRICA EN LAS PRIMERAS 24 HORAS DE LECHADAS, GROUTS Y HORMIGONES CONVENCIONALES:

1 Los ensayos convencionales de contracción se desmoldan a 24 hs, no pudiendo medir el comportamiento anterior.

1.1 Además, en el caso de expansiones están restringidas por los moldes metálicos, por lo cual es imposible que midan.

2 Para el caso de lechadas y grouts cementicios, aplica la metodología del artículo 23.14 de CIRSOC 201:05 (ver fotos 1 y 2).

2.1 Son útiles para medir expansiones/contracciones (relacionadas con exudación inicial) con apreciación $\pm 0,5\%$.

2.2 Se usan recipientes plásticos transparentes cilíndricos de cerca de 100 mm de diámetro y 120 mm de alto.

2.3 Además, se debe tener placas transparentes 2 mm menores al diámetro (98 mm) con pequeños orificios.

2.4 Se colocan los moldes sobre superficie nivelada y se llenan sin dar compactación (si son mezclas autonivelantes).

2.5 Se coloca la placa superior y los orificios despedirán el aire, previamente marcando 6 a 10 puntos de referencia.

2.6 Se toman lecturas (con un plano de referencia fijo) de esos 6 a 10 puntos de referencia iniciales.

2.7 Se tapa con un paño húmedo y a diferentes horas (24 hs es indispensable) se va midiendo desde el mismo plano.

2.8 Las mediciones se hacen desde un plano de referencia externo y se miden contracciones/expansiones.

2.9 El % de contracción/expansión es el promedio de las diferencias entre lecturas, dividido la altura inicial (100 mm).

3 Para morteros y hormigones de carácter no expansivo, la variación volumétrica debe medirse con otra metodología (ver fotos 3 y 4).

3.1 Son útiles para medir expansiones/contracciones de forma precisa con alcance de $\pm 0,02\%$ a toda edad.

3.2 Pueden usarse preservativos para pequeñas muestras (pequeñas porciones de mortero o llenos de mezcla).

3.3 Para hormigones se usan membranas de hule (ensayos triaxiales suelos) de 50 a 100 mm de diámetro y 200 mm de largo.

3.4 Se requieren balanzas hidrostáticas (con gancho inferior) de precisión en función del peso determinado.

3.5 Se determina en diferentes horas (puede ser antes de iniciado el fragüe), Peso en aire (Pa) y Peso sumergido (Ps).

3.6 El hilo del cual penden los preservativos o membranas de hule debe ser muy fino y no elástico con un nudo.

3.7 Es relevante que el agua y el ambiente estén a una temperatura muy controlada, sin corriente alguna de aire.

3.8 Siempre las determinaciones (peso en el aire y peso sumergido) se realizan con el gancho inferior de la balanza.

3.9 El volumen se determina por principio de Arquímedes y la masa, como el peso en el aire ($V = (Pa - Ps) / \text{densidad H}_2\text{O}$).

3.10 Se pueden determinar variaciones de forma muy precisa con este método a edades muy tempranas y tardías.

2) ENSAYOS DE CONTRACCIÓN POR SECADO CONVENCIONAL O LIBRE (NO RESTRINGIDA) DE HORMIGONES CONVENCIONALES:

1 Cada vez se solicita más, ya que es muy útil para la modelación en una gran cantidad de proyectos.

1.1 En algunos reglamentos (México y Canadá) es indispensable para muchos casos, incluso para el pedido del hormigón elaborado.

2 En primer lugar, debe definirse el ciclo deseado de curado húmedo y, luego, de estancia en el aire (HR 50%); (ver fotos 5 y 6).

2.1 Para hormigones convencionales puede ser ciclo 7d + 56d (7 días sumergido y 56 días aire HR 50%).

2.2 Para hormigones masivos puede ser ciclo 14d + 90d (14 días sumergido y 90 días aire HR 50%).

3 El procedimiento de moldeo y mediciones se realiza siguiendo IRAM 1597/ASTM C157 (similares).

3.1 El largo de moldes suele ser de 25 a 30 cm de largo (en función del comparador que se disponga).

3.2 Las dimensiones transversales están en función del TMN (7,5 x 7,5 cm hasta 1" o 10 x 10 cm hasta TMN 2").

3.3 Se deben colocar pernos específicos según norma, y compatibles con el comparador de longitudes a utilizar.

3.4 Salvo HAC, se compacta en dos capas cuidando una buena vinculación con los pernos insertos.

3.5 Las primeras 23,5 hs están en el molde en cámara húmeda o con paños húmedos a temperatura controlada.

3.6 A media hora del desmolde, en ambiente controlado, se toman las medidas iniciales de los tres moldes por ensayo.

3.7 Previo a toda medición, se realiza el contraste barra patrón y el ambiente siempre permanece en $23 \pm 2^\circ\text{C}$.

3.8 Luego, se colocan en curado el tiempo definido en el ciclo (sumergidos en agua saturada con cal).

3.9 Se van midiendo inicialmente a 3 y 7 días, y mínimo cada 7 días, hasta pasar a la parte seca del ciclo.

3.10 Al pasar a la parte seca del ciclo, debe circular aire por todas las caras y mantener HR 50% en la cámara.

3.11 Se toman medidas, luego del ciclo húmedo, cada 7 días, al menos tres veces; después se aconseja cada 14 días.

3.12 Siempre las lecturas son relativas respecto a la de la barra patrón previa a la medición específica.

3.13 Luego se grafican las diferencias respecto a la medida inicial, expresada en % (longitud inicial entre pernos).

4 Los gráficos son útiles para ver la tasa inicial de contracción (luego del curado húmedo) y la contracción final.

4.1 A los 60-90 días ya las curvas tienden a ser asintóticas a la contracción final (rango esperable 0,04% a 0,12%).

5 Es recomendable también la medida de la masa de las probetas, siempre con la misma balanza al 0,1g.

3) ENSAYO PARA DETERMINAR LA CONTRACCIÓN AUTÓGENA DE HORMIGONES (EXISTEN OTROS MÉTODOS):

1 En casos especiales, puede ser importante determinar solo la contracción autógena (sin intercambio de humedad); (ver foto 7).

1.1 En la mayor parte de los hormigones, es despreciable y, al medir contracción por secado total, se incluye a la autógena.

1.2 El estudio es útil, fundamentalmente en hormigones con relaciones $a/c < 0,42$ y en especial $a/c < 0,35$.

2 El ensayo es similar al anterior, pero debe aislarse muy bien la probeta e impedir toda pérdida de humedad.

2.1 Suelen darse manos de pinturas de epoxi bituminoso al desmolde (16-18 hs) y, luego, envolverse con film plástico.

2.2 En este caso, se toman las lecturas iniciales de -mínimo- tres probetas por juego, siempre comparando la barra patrón.

2.3 Nunca ingresan a curado (el agua no ingresaría) y no es tan importante la HR de la sala, pero sí la temperatura.

2.4 Las mediciones aún deben ser más precisas que para contracción por secado y es indispensable medir masas.

2.5 Si hay condensaciones o variaciones de masas y tendencias, indica que no se ha aislado bien la probeta.

2.6 Es útil tomar lecturas a diario hasta el día 7 y luego cada semana. A partir de los 28 días puede ser cada 14 días.

3 Se debe graficar la variación dimensional porcentual y la de masas (también de forma independiente).

4) ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONTRACCIÓN POR SECADO RESTRINGIDA DE HORMIGONES:

1 Es un ensayo muy útil para el diseño de pisos sin juntas y se realiza según IRAM 1895/ASTM C878 (similares); (ver foto 8).

1.1 Es similar al de contracción, solo que en el eje de la probeta (previo al moldeo) va una varilla roscada 3/16".

1.2 Los moldes son de 7,5 x 7,5 cm de lado y 25,4 cm de largo y el comparador es el mismo que para otros ensayos.

1.3 Deben realizarse ciertas medidas de rigidez y deformabilidad de la varilla roscada según norma.

1.4 El ciclo a modelar suele tener 7 días de curado húmedo y, luego, en ambiente a la HR, próxima a la del proyecto.

NOTA DEL AUTOR: En este informe no se incluyen ensayos de cambio de largo por durabilidad (ejemplo: reacción álcali-agregado) ni aquellos para determinar coeficiente de dilatación térmica del hormigón, por su enorme especificidad. En tanto, los lineamientos de ensayos de contracción térmica se compartieron en el artículo Paso a Paso publicado en la revista *Hormigonar Digital* N°9.



^
F.1: Acondicionamiento de probetas para variaciones volumétricas precisas.



^
F.2: Pesaje hidrostático en el aire y en el agua.



^
F.3: Moldes empleados de variaciones volumétricas de grouts y lechadas.



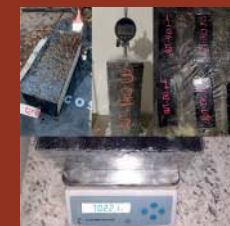
^
F.4: Mediciones de variaciones volumétricas de grouts y lechadas.



^
F.5: Moldes empleados para contracción por secado libre de 3 y 4 pulgadas.



^
F.6: Mediciones de contracción por secado libre.



^
F.7: Particularidades para la contracción autógena.



^
F.8: Moldes específicos para contracción restringida.

GUÍAS PASO A PASO

ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA REAL Y LA RELACIÓN EFECTIVA ENTRE AGUA Y CEMENTO EN EL HORMIGÓN

CRITERIOS GENERALES SEGÚN IRAM 1666:2020, IRAM 1879, AASHTO T318 Y NBR 9605

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdormigones.com.ar

NECESIDAD DE CONTROL DE LA DEMANDA DE AGUA EN EL HORMIGÓN FRESCO

1 El contenido de agua es muy relevante en varias propiedades del hormigón y tiene mayor incertidumbre asociada:

11 Participa activamente en la relación agua/material cementicio, que define resistencia y durabilidad.

12 Los caudalímetros muchas veces tienen errores mayores al $\pm 1\%$ indicado en normas y reglamentos.

13 Los ajustes de humedad en tiempo real con ensayos de secado de agregados no siempre se hacen.

14 La humedad de los agregados, independientemente de medirla dos veces al día, suele variar bastante.

15 El equipo motohormigonero puede venir con algo de agua y puede implicar variaciones.

2 La determinación de la demanda de agua y relación a/c efectiva en hormigones es muy útil, por ejemplo, para:

21 Controles de rutina de hormigones despachados con criterios de a/c máxima por durabilidad.

22 Contralor de plantas e instrumentos de medición (independiente de su verificación) y controles de humedad.

23 Determinar las incidencias de cambios de ciertos factores (altas temperaturas o agregados más sucios).

24 Consistencias secas y muy secas, es un ensayo muy relevante para la compactabilidad de la mezcla.

DATOS A DISPONER EN LA PLANTA, OTROS ENSAYOS NECESARIOS E INSTRUMENTAL DE ENSAYOS

3 En lo que respecta a producción de hormigones y otros ensayos, debe disponerse información confiable de:

31 Básculas de cemento y agregados, caudalímetro y dosificador de aditivos verificados periódicamente.

32 Impresión del remito maestro de los hormigones despachados con sus errores característicos de carga.

33 Determinación del PUV (IRAM 1562) obligatorio y se sugiere consistencia y temperatura.

34 Tipos y origen de los agregados utilizados, absorciones de estos y dosificación teórica del hormigón.

35 Porcentaje de sólidos de aditivos empleados (solicitud al proveedor).

4 Para el ensayo propiamente dicho de determinación de humedad del hormigón fresco se requiere:

41 Homallas a gas tipo anafe (placas eléctricas no funcionan bien) u horno microondas (potencia $\geq 900W$).

42 Recipientes metálicos (si es a llama directa) o plásticos con tapa que tenga respiradero (que sea apto microondas).

43 Elementos varios como palas, espátulas, placa de vidrio, balanza de 3 kg x 0,1 kg, o de 30 kg x 1 g.

44 Instrumentos para determinar PUV (recipiente calibrado, balanza, varilla y martillo) y otros ensayos.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL HORMIGÓN FRESCO

5 Debe realizarse un muestreo representativo según IRAM 1541 vigente, y ensayos de PUV según IRAM 1562.

6 Secado en hornalla a gas: Muestra de 6-7 kg para TMN hasta 38 mm y de 15 kg para TMN > 50 mm.

61 Para mayor precisión puede usarse 8-9 kg hasta TMN 19 mm y 12-13 kg para TMN 19 a 38 mm.

62 La bandeja metálica tiene que estar bien limpia y se pesa (Pt) previamente (no usar taras anotadas).

63 Se pesa el hormigón fresco más la bandeja (no usar taras) y se registra el peso inicial (Ph) al 1 g más próximo.

64 Con una espátula con sumo cuidado y sin perder material, se va revolviendo el material.



Foto 1: Muestreo y moldeado de PUV en hormigones masivos.



Foto 2: Ensayo de peso unitario (pesaje en balanza de precisión y recipiente calibrado).



Foto 3: Pesaje de la muestra de hormigón fresco con la tara incluida.



Foto 4: Secado para hormigones masivos en hornalla a gas.

6.5 Llega un momento en el cual el hormigón se seca y hay que romper con cuidado distintos terrones.

6.6 A los 10-15 minutos, el hormigón suele disgregarse y aparentar que no tiene más humedad.

6.7 Continuar por 15 minutos adicionales y dejar reposar con la hornalla apagada 15 minutos.

6.8 Homogeneizar la muestra de forma adecuada, rompiendo y disgregando pequeños terrones.

6.9 Luego, se coloca en horno de secado durante 2 horas o se continúa durante 30-45 minutos en la hornalla.

6.10 A continuación, se deja enfriar, al menos, durante 30 minutos, y se registra el peso de la bandeja y del hormigón seco (Ps).

7 Secado microondas (AASHTO): Muestra de 1,5 a 2,0 kg para TMN hasta 38 mm, no es útil para TMN mayores.

7.1 El recipiente plástico (sin la tapa y bien limpio) se pesa (Pt), previamente.

7.2 Puede ser necesario envolver en tela de fibra de vidrio al hormigón (considerando su peso dentro de Pt).

7.3 Nunca debe agregarse mortero para lograr una masa específica o redondeada.

7.4 Se pesa el hormigón fresco más el recipiente (no usar taras) y se registra el peso inicial (Ph) al 0,1 g más próximo.

7.5 Se le coloca la tapa (con respirador) al recipiente y se lo calienta a potencia máxima durante 5 minutos en el microondas.

7.6 Se retira el material y se rompen los grumos o similares; se repiten tres ciclos de 5 minutos.

7.7 Luego se pesa el material y se continúan ciclos de 2 minutos hasta que el peso no varíe más de 0,5 gramos.

7.8 Se deja reposar 10 minutos y luego se hace un último ciclo de 2 minutos de verificación.

8 Se mantiene en reposo durante 15 minutos y se registra el peso de la bandeja/recipiente y hormigón seco (Ps).

9 El contenido de humedad total del hormigón es de $Hh\% = (Ph - Ps) / (Ph - Pt) \times 100$, expresado en % a un decimal.

Ejemplo: $Ph = 10,092 \text{ kg}$ - $Ps = 9,579 \text{ kg}$ - $Pt = 3,520 \text{ kg}$; $(10,092 - 9,579) / (10,092 - 3,520) \times 100 = 7,8\%$.

CIERRE POR PUV Y AJUSTE POR HUMEDAD DE AGREGADOS

10 Se realiza el cierre por PUV de todos los materiales constituyentes del hormigón.

10.1 Del remito maestro se suman todos los materiales ingresados al pastón y se dividen por los m^3 (PUV teórico).

Ejemplo: Sumatoria carga total (remito maestro) 16.591 kg en carga $7,0 m^3$, se tiene PUV teórico = $2.370 \text{ kg}/m^3$

10.2 Se calcula el cociente ($FC = \text{PUV medido} / \text{PUV teórico}$) - Deseable 1,010 y 0,990; y extremo 1,020 y 0,980.

Ejemplo: Si el PUV real medido es de $2.344 \text{ kg}/m^3$, el factor de cierre es $FC = 2.344 / 2.370 = 0,989$.

10.3 Las cantidades de materiales se multiplican por el FC para determinar el contenido real de cada material.

Ejemplo: Cemento teórico 2584 kg (remito) en $7,0 m^3$ ($369 \text{ kg}/m^3$), Cemento real ($369 \times 0,988 = 365 \text{ kg}/m^3$).

Ejemplo: AG teórico 7.701 kg (remito) en $7,0 m^3$ ($1.100 \text{ kg}/m^3$), AG real ($1.100 \times 0,988 = 1.087 \text{ kg}/m^3$).

11 Cada contenido de agregado real unitario (kg/m^3) cargado (remito maestro) se multiplica por FC (factor de cierre).

11.1 Luego, cada uno de estos valores se multiplica por la absorción (dato de laboratorio) de cada fracción de agregados.

Ejemplo: Para 553 kg de arena mayoritaria real y absorción del 1,1%, se obtiene un valor de absorción de 6,1 litros.

Ejemplo: Para 176 kg de arena minoritaria real y absorción del 1,7%, se obtiene un valor de absorción de 3,0 litros.

Ejemplo: Para 1.087 kg de AG real y absorción del 0,7%, se obtiene un valor de absorción de 7,6 litros.

Para agregados livianos o artificiales, la absorción a tomar debe ser ensayada a 1 hora de sumergirlos.

12 Puede determinarse la incidencia por porcentaje de sólidos de los aditivos utilizados (información del fabricante).

Ejemplo: Si el aditivo se emplea en $3,0 l/m^3$ y tiene un % de sólidos del 40%, aporta $3,0 \times (1 - 0,40) = 1,8 l/m^3$.

13 Se determina el contenido de agua real del hormigón, como $Hh\% \times \text{PUV real}$ (medido según IRAM 1562).

Ejemplo: Si se obtuvo $Hh\%$ del 7,8% y un PUV medido de $2.344 \text{ kg}/m^3$, el contenido de agua es $182,8 \text{ kg}/m^3$.

14 Al valor de agua real, se le resta el valor de absorción de todos los agregados y el aporte de aditivos, obteniendo $HI\%$.

Ejemplo: Al valor $182,8 \text{ kg}/m^3$ se le restan los valores 6,1 - 3,0 - 7,6 - 1,8 litros, se tiene $HI = 164 l/m^3$ de agua libre.

15 Con el valor de agua libre y contenido real de cemento, se puede calcular la relación a/c efectiva del hormigón.

Ejemplo: Con $164 l/m^3$ de agua libre ($HI\%$) y $365 \text{ kg}/m^3$, se obtiene una relación a/c 0,45.

Puede compararse este valor con el indicado como real (con FC) en el remito maestro y analizar diferencias.

La precisión del método suele estar en el rango de $\pm 0,02$ o incluso algo inferior, lo cual es aceptable. ◉



< Foto 5: Secado en hornalla para hormigones convencionales



< Foto 6: Secado final en horno hasta masa constante.



< Foto 7: Recipiente, pesaje y secado en horno microondas.



< Foto 8: Pesaje final del hormigón seco a masa constante.

GUÍAS PASO A PASO

ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE HORMIGÓN DESPACHADOS

CRITERIOS GENERALES SEGÚN IRAM 1666:2020; APLICA TAMBIÉN A HORMIGONES DE TODO PESO ESPECÍFICO.

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdormigones.com.ar

NECESIDAD DE CONTROL DE LOS VOLÚMENES DE LOS HORMIGONES

1 El hormigón tiene la particularidad que se carga en peso y se comercializa en volumen, necesitando su conversión.

1.1 Es indispensable contar con base de datos y ensayos de planta/obra del PUV (densidad de hormigón fresco).

1.2 Como autocontrol, es recomendable realizar no menos de dos ensayos de PUV (IRAM 1562) semanales.

1.3 Para el control del PUV, no intervienen densidades individuales de los constituyentes (criterio Dosificación).

1.4 Es necesario poseer todos los instrumentos de pesaje verificados, con trazabilidad y confiabilidad.

1.5 Es importante el cumplimiento de las pautas indicadas en IRAM 1666 vigente para despachar hormigones.

1.6 El remito maestro confiable y trazable es una herramienta relevante para determinar volúmenes despachados.

2 La cubicación de la obra, y posteriores reclamos (muy habituales), puede estar influenciada por:

2.1 Estructuras con el terreno o fundaciones irregulares o muchas veces unificadas o con desmoronamientos.

2.2 Pisos, losas o pavimentos con superficies desparejas y de espesores definitivos diferentes a los del proyecto.

2.3 Volúmenes de material para realizar ensayos que pueden quedar en el sistema de bombeo de hormigón.

2.4 Medidas de encofrados diferentes a las plasmadas en los planos, o bien sectores no considerados.

2.5 Utilización de relleno para descontar directamente volumen (ejemplo: 6 m^3 "piedra bola" no sustituyen 6 m^3 de H⁹).

RELEVANCIA DEL PUV (peso unitario o densidad del hormigón fresco)

3 Es indispensable y debe realizarse el ensayo según IRAM 1562 (incluye H° livianos y pesados).

3.1 Es recomendable realizarlo en obra para afinar la metodología del ensayo.

3.2 Nunca pueden obtenerse valores de libros, de especificaciones o de publicaciones, ya que puede variar > 5%.

3.3 Los pesos unitarios de hormigones sin aire en Argentina pueden variar de 2.280 a 2.500 kg/m³.

3.4 El PUV de los hormigones varía en la planta según la categoría resistente y proporciones de materiales.

3.5 Como excepción, pueden tomarse medias de resultados de autocontrol con materiales locales.

ALTERNATIVA 1: CUANDO SE DISPONE DE UNA BÁSCULA DE CAMIONES CALIBRADA

4 La báscula de camiones debe estar calibrada y tener una resolución no mayor a 20 kg.

4.1 Debe poseerse el certificado de calibración anual del INTI

5 Se debe conocer el peso del camión vacío en las condiciones en las cuales se pesará con hormigón (Pv).

5.1 No es recomendable usar taras por posibles variaciones de combustible, canaletas, personal, agua en el tanque, etc.

5.2 Para básculas en la planta hormigonera, es recomendable pesar el camión vacío previo a la carga.

5.3 Para básculas de obra o públicas, es recomendable pesar el camión luego de la descarga.

5.4 En todos los casos se replicará con chofer arriba/abajo, sin cambios de agua en tanque ni canaletas.

6 El peso del camión con hormigón debe ser tomado con todos los materiales ya ingresados (Pc).

6.1 Es recomendable pesar el camión cargado luego de la carga, para básculas en la planta hormigonera.

6.2 Para básculas de obra o públicas, es recomendable pesar el camión antes del ingreso y de la descarga.

7 La carga de hormigón total con el método de la báscula de camiones es $PH = Pc - Pv$, medido en kg.

ALTERNATIVA 2: BASADA EN REMITOS MAESTROS TRAZABLES (ANEXO E NORMATIVO DE IRAM 1666:2020)

8 Todos los equipos de medición (caudalímetro de agua y básculas de cemento, agregados y aditivos) deben estar verificados.

8.1 La verificación debe poseer trazabilidad; se recomienda una frecuencia máxima de 6 meses (IRAM 1666).

9 Del remito maestro de la carga deben sumarse todos los materiales cargados en kg (PH).

9.1 En caso de errores mayores a los permisibles de carga de cada material, se analiza cada caso.

9.2 En caso de incorporar aditivos, agua o hielo fuera del registro automatizado de planta, deben escribirse a mano en el remito y adicionar luego estas cantidades.

9.3 Poseer cargas automatizadas confiables y con registros trazables es indispensable, según IRAM 1666.

CONVERSIÓN DE PESOS EN VOLUMENES APLICANDO EL PUV MEDIDO REAL DEL HORMIGÓN

10 El volumen real despachado se calcula como $V_r = PH / PUV$ y se expresa en m^3 con dos decimales.

11 Se compara el volumen así calculado (V_r) con el volumen nominal (V_n) en el remito maestro de la carga.

11.1 Se calcula el cociente entre $\Delta = V_r / V_n$ con tres decimales para apreciar la diferencia existente.

12 Aplicando lo siguiente para hormigones convencionales y hormigones pesados:

12.1 Si Δ está entre 0,990 y 1,010, la situación es totalmente esperable; sin oportunidades de mejora.

12.2 Si Δ está entre 0,980 y 1,020, la situación es aceptable, normativa y reglamentariamente.

12.3 Si Δ es $< 0,980$, se está despachando menos volumen del indicado nominalmente en los remitos.

12.4 Si Δ es $> 1,020$, se está despachando más volumen y puede afectar el rendimiento del cemento real.

12.5 Ejemplo Báscula: Si $P_c = 29.080$ kg - $P_v = 14.940$ - PUV medido = 2.374 kg/ m^3 - $V_r = 5,96$ m^3 .

Si el volumen nominal (remito) es $6,0$ m^3 - $\Delta = 5,96 / 6,00 = 0,993$ - ACEPTABLE.

12.6 Ejemplo Sumatoria: $AF = 6.630$ kg; $AG = 8.779$ kg; $Cem = 2.933$ kg; $Agua = 1.489$ kg; $Adit. = 4,7$ kg - $PH = 19.836$ kg. PUV medido 2.312 kg/ m^3 - Si el volumen nominal (remito) es $8,5$ m^3 - $\Delta = 8,58 / 8,50 = 1,009$ - ACEPTABLE.

13 Aplicando lo siguiente para hormigones livianos (< 2000 kg/ m^3) y HRDC (H^o resistencia y densidad controlada):

13.1 Si Δ está entre 0,975 y 1,025, la situación es totalmente esperable; sin oportunidades de mejora.

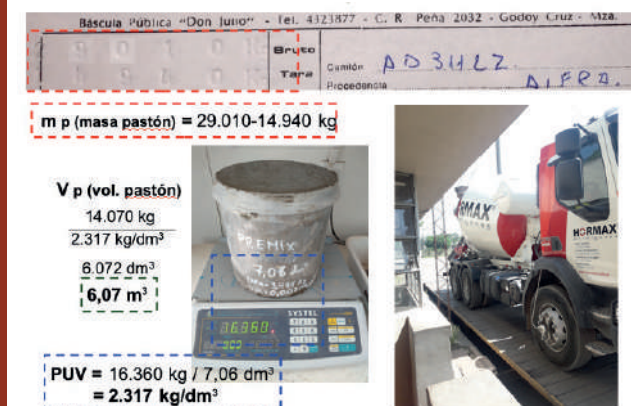
13.2 Si Δ está entre 0,950 y 1,050, la situación es aceptable normativamente y está dentro del $\pm 5\%$ estipulado.

13.3 Si Δ es $< 0,950$, se está despachando menos volumen del indicado nominalmente en los remitos.

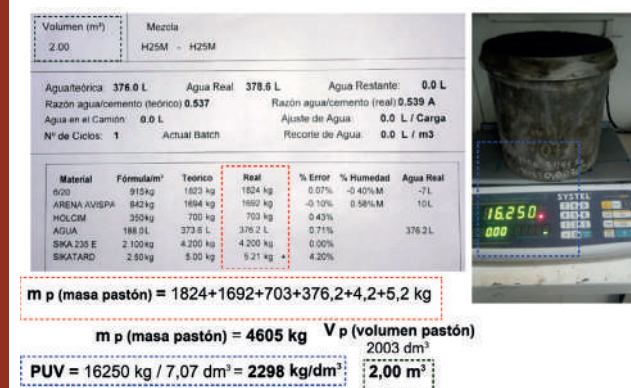
13.4 Si Δ es $> 1,050$, se está despachando más volumen y puede afectar el peso específico del material.

13.5 Además de lo anterior, el PUV medido puede ser empleado como criterio de aceptación con valor $\pm 5\%$.

13.6 Ejemplo Sumatoria: $AF_1 = 3.871$ kg; $AF_2 = 3.884$ kg; $Cem = 1.505$ kg; 1.077 kg; $Adit. = 1,5$ kg - $PH = 10.338$ kg. PUV medido 1793 kg/ m^3 - Si el volumen nominal (remito) es $6,0$ m^3 - $\Delta = 5,77 / 6,00 = 0,962$ - SE ACEPTA.



Ejemplo de Alternativa 1: Pesajes en báscula calibrada para verificar el volumen real despachado: diferencia entre el camión antes y después de la carga en báscula de camiones referido al PUV medido.



Anexo E
(Normativo)
Volumen de hormigón entregado al usuario
Cuando se requiera determinar el volumen de hormigón de un pastón a entregar a un usuario, éste se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: $V_p = \frac{m_p}{PUV}$
Siendo V_p el volumen de un pastón, en metros cúbicos;
 m_p la masa total del pastón, calculada como la suma de las masas individuales de todos los materiales dosificados, incluyendo el agua, o como la diferencia entre la masa total del vehículo motohormigonero o el medio de transporte utilizado con la carga total de hormigón del pastón, menos la tara real de la motohormigonera o medio de transporte utilizado en el momento del control, en kilogramos;
PUV la masa por unidad de volumen del hormigón, calculada como la media aritmética de los resultados obtenidos con tres muestras del hormigón fresco, determinadas con la IRAM 1562, en kilogramos por metro cúbico.

Ejemplo de Alternativa 2: Pesajes de planta para verificación de volúmenes reales despachados: sumatoria de registro confiable (ticket de carga) de todos los materiales cargados al viaje, referido al PUV medido (no al teórico). Para aplicarlo tienen que estar todos los elementos verificados.